

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS – 2026

Análise de Desempenho de Clubes no Campeonato Brasileiro ao Longo do Tempo

DISCIPLINA: PROJETO APLICADO I – BANCO DE DADOS – 2026.1

Grupos de Projeto Aplicado I – BD – 2A 5:

DANIEL SILVA SOUZA FILHO

RA: **10737593**

DAVI MAGLIARI DA PURIFICAÇÃO PEREIRA

RA: **10750242**

GitHub:

https://github.com/davimagliari/Projeto_brasileirao_Dados/tree/main

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Estrutura e Organização do Estudo.....	3
3. Tema e Problema do Estudo.....	4
4. Proposta Analítica.....	4
5. Dados Utilizados.....	5
6. Desenvolvimento da Análise Exploratória.....	5
7. Frequência de Resultados.....	6
8. Distribuição de Gols.....	8
9. Média de Gols por Temporada.....	9
10. Identificação de Outliers.....	10
11. Clubes com Mais Vitórias.....	11
12. Considerações Sobre o Storytelling.....	12
13. Considerações Finais.....	12
Referências:.....	14

Análise de Desempenho de Clubes no Campeonato Brasileiro ao Longo do Tempo

DANIEL SILVA SOUZA FILHO

DAVI MAGLIARI DA PURIFICAÇÃO PEREIRA

ETAPA 3 – STORYTELLING E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ANALÍTICOS

1. Introdução

A terceira etapa do projeto tem como objetivo estruturar a narrativa analítica do estudo realizado sobre os dados históricos do Campeonato Brasileiro Série A. Nesta fase, busca-se transformar os resultados obtidos na análise exploratória em informações organizadas, compreensíveis e relevantes para o público-alvo.

De acordo com os conceitos apresentados na disciplina, o Data Storytelling combina dados, narrativa e visualização para comunicar insights importantes de forma clara e objetiva. Assim, além da análise técnica, esta etapa também valoriza a comunicação visual e a interpretação dos resultados encontrados.

Segundo Goldschmidt e Bezerra (2015), a análise de dados permite identificar padrões e gerar conhecimento relevante para apoio à tomada de decisão. Já Cappra (2021) destaca a importância dos dados como instrumento de compreensão de fenômenos sociais e comportamentais.

2. Estrutura e Organização do Estudo

O projeto foi organizado em quatro etapas principais:

1. Contextualização dos dados do Campeonato Brasileiro;
2. Limpeza e preparação da base de dados;
3. Análise Exploratória de Dados (AED);

4. Storytelling e interpretação dos resultados.

Essa divisão permitiu desenvolver o estudo de maneira organizada, desde a compreensão da base até a interpretação dos padrões identificados.

3. Tema e Problema do Estudo

No futebol brasileiro, existe a percepção de que jogar em casa representa uma vantagem importante para os clubes, principalmente devido ao apoio da torcida e à familiaridade com o estádio.

Diante disso, o principal problema deste estudo é responder à seguinte pergunta: *Os dados históricos do Campeonato Brasileiro comprovam a existência de vantagem para equipes mandantes?*

Além disso, o projeto também busca identificar padrões relacionados ao desempenho ofensivo das equipes e à regularidade dos clubes ao longo das temporadas.

O estudo procura analisar se clubes tradicionalmente dominantes, como Flamengo e Palmeiras nas últimas temporadas, apresentam padrões consistentes de desempenho.

4. Proposta Analítica

A proposta analítica do projeto consiste em utilizar técnicas simples de análise exploratória para identificar padrões presentes nos dados históricos do Campeonato Brasileiro.

A ideia principal foi comparar:

- desempenho de mandantes e visitantes;

- frequência de vitórias;
- distribuição de gols;
- comportamento das médias ao longo das temporadas;
- regularidade de clubes com maior número de vitórias.

Além disso, foram utilizadas visualizações gráficas para facilitar a interpretação dos dados e transformar resultados estatísticos em informações mais acessíveis.

5. Dados Utilizados

Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado um dataset público obtido na plataforma Kaggle contendo dados históricos do Campeonato Brasileiro Série A.

O dataset possui informações como:

- temporada;
- rodada;
- time mandante;
- time visitante;
- gols do mandante;
- gols do visitante.

A base utilizada possui aproximadamente **6460** registros e **9** variáveis principais.

6. Desenvolvimento da Análise Exploratória

A análise exploratória foi realizada utilizando Python e bibliotecas como Pandas, NumPy e Matplotlib.

Inicialmente foi feita a leitura da base e a verificação da estrutura dos dados, permitindo identificar:

- número de linhas e colunas;
- tipos das variáveis;
- existência de valores nulos.

Também foram calculadas medidas estatísticas descritivas, como:

- média;
- variância;
- desvio padrão;
- valores mínimos e máximos.

Essas medidas permitiram compreender melhor o comportamento dos gols marcados pelas equipes mandantes e visitantes.

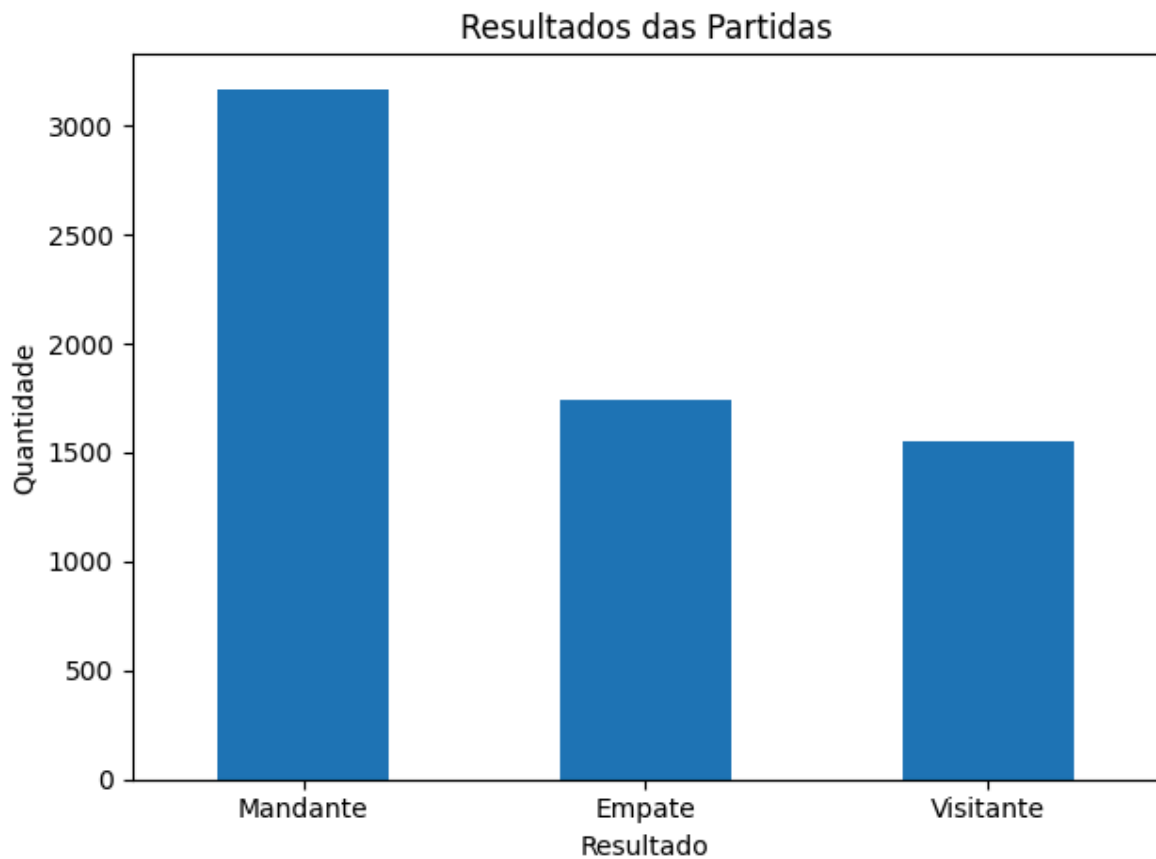
Os resultados mostraram média de aproximadamente **1,48** gols para equipes mandantes e aproximadamente **0,99** gols para equipes visitantes, indicando maior desempenho ofensivo das equipes que atuam em casa.

A variância dos gols dos mandantes foi de aproximadamente **1,43**, enquanto a variância dos visitantes foi de aproximadamente **0,99**. Isso demonstra que os gols das equipes mandantes apresentam maior dispersão ao longo das partidas.

7. Frequência de Resultados

O primeiro gráfico desenvolvido mostra a frequência de resultados das partidas.

Gráfico 1 – Resultados das Partidas



A análise demonstra que as equipes mandantes apresentam maior número de vitórias em comparação às equipes visitantes, evidenciando a influência do fator casa no Campeonato Brasileiro.

Foram registradas:

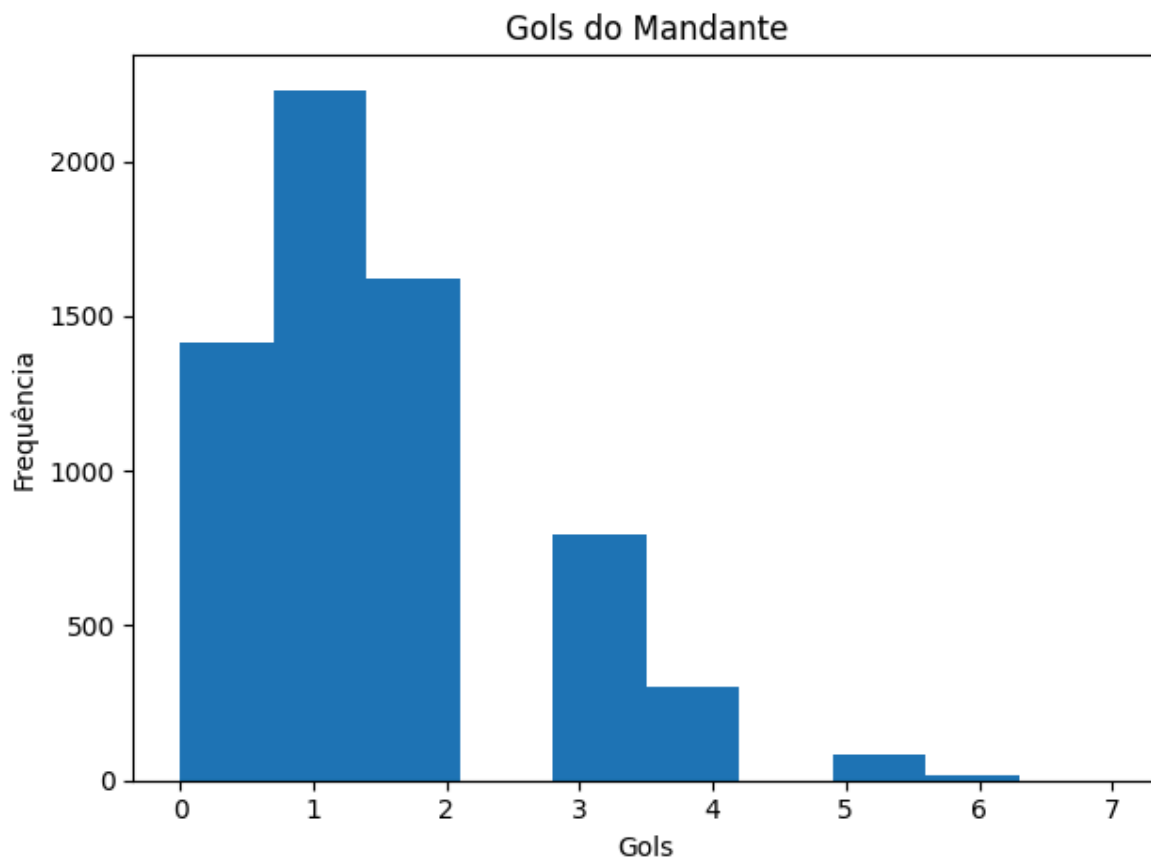
- **3168** vitórias de mandantes;
- **1740** empates;
- **1552** vitórias de visitantes.

Os resultados reforçam a hipótese de vantagem para equipes que atuam em casa.

8. Distribuição de Gols

Foi realizado também um estudo da distribuição de gols das equipes mandantes.

Gráfico 2 – Distribuição de Gols do Mandante



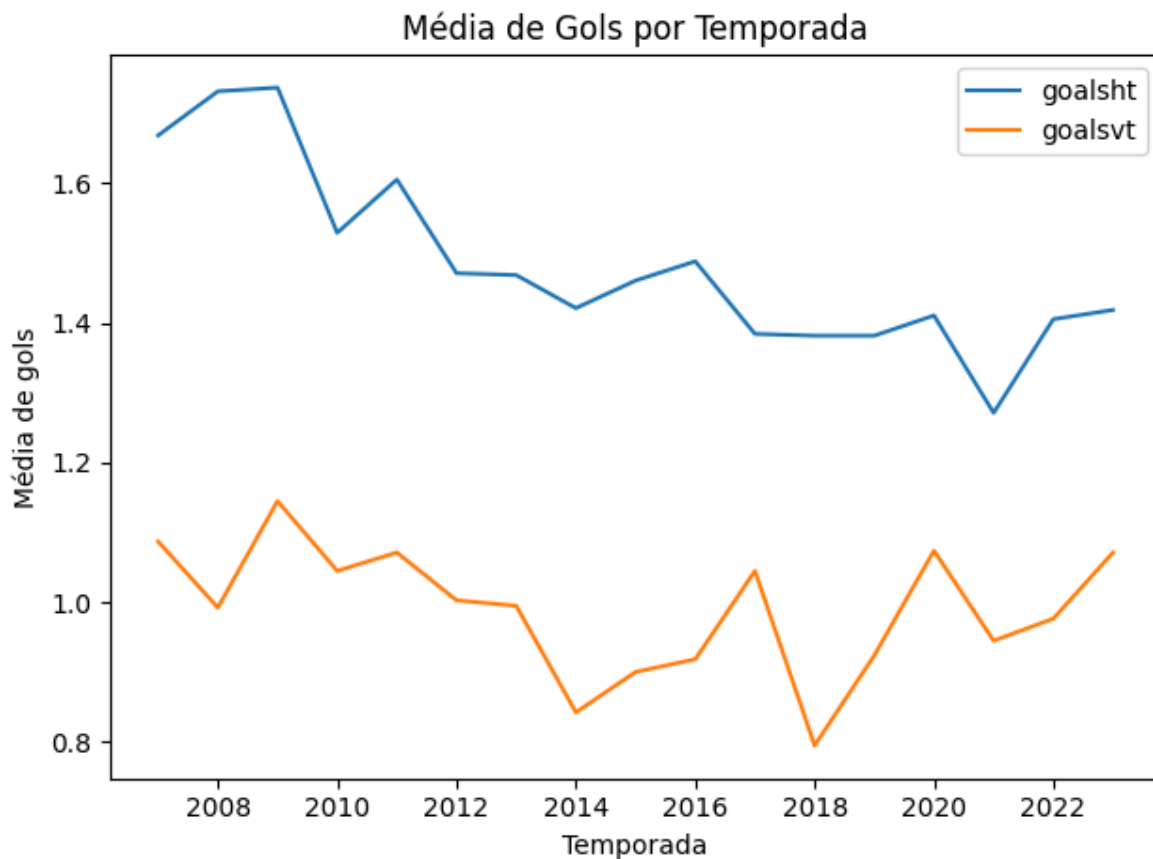
O histograma mostra concentração maior entre **1 e 2** gols por partida para equipes mandantes, indicando um padrão ofensivo relativamente estável ao longo das temporadas.

Resultados com muitos gols aparecem com menor frequência, sendo considerados eventos menos comuns dentro do campeonato.

9. Média de Gols por Temporada

Outra análise importante realizada foi a comparação das médias de gols entre mandantes e visitantes ao longo dos anos.

Gráfico 3 – Média de Gols por Temporada



Os resultados mostram que as equipes mandantes mantêm média de gols superior às equipes visitantes durante praticamente todas as temporadas analisadas.

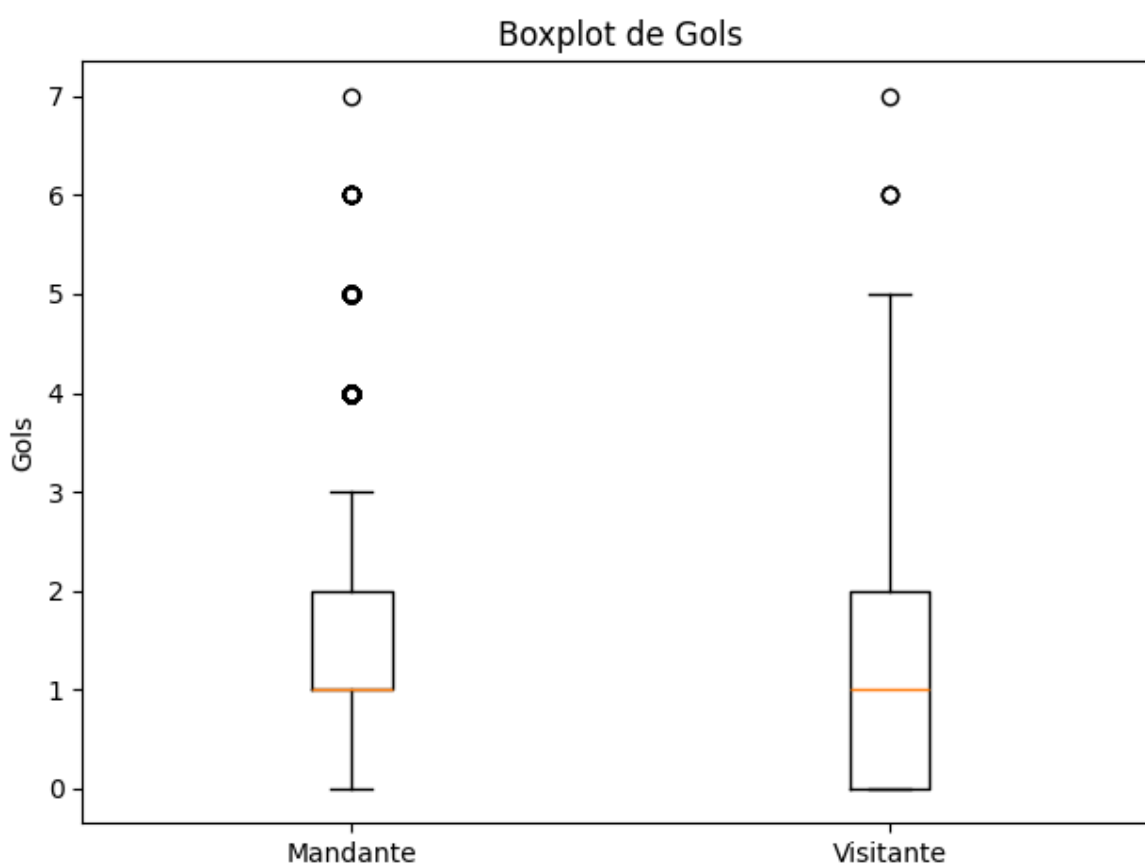
Esse comportamento reforça a hipótese da vantagem do mando de campo.

Além disso, foi possível observar relativa estabilidade ofensiva ao longo dos anos, sem mudanças extremamente bruscas nas médias gerais de gols.

10. Identificação de Outliers

Além das análises anteriores, também foi utilizada a técnica de boxplot para identificar possíveis outliers relacionados às partidas com placares muito acima da média.

Gráfico 4 – Boxplot dos Gols



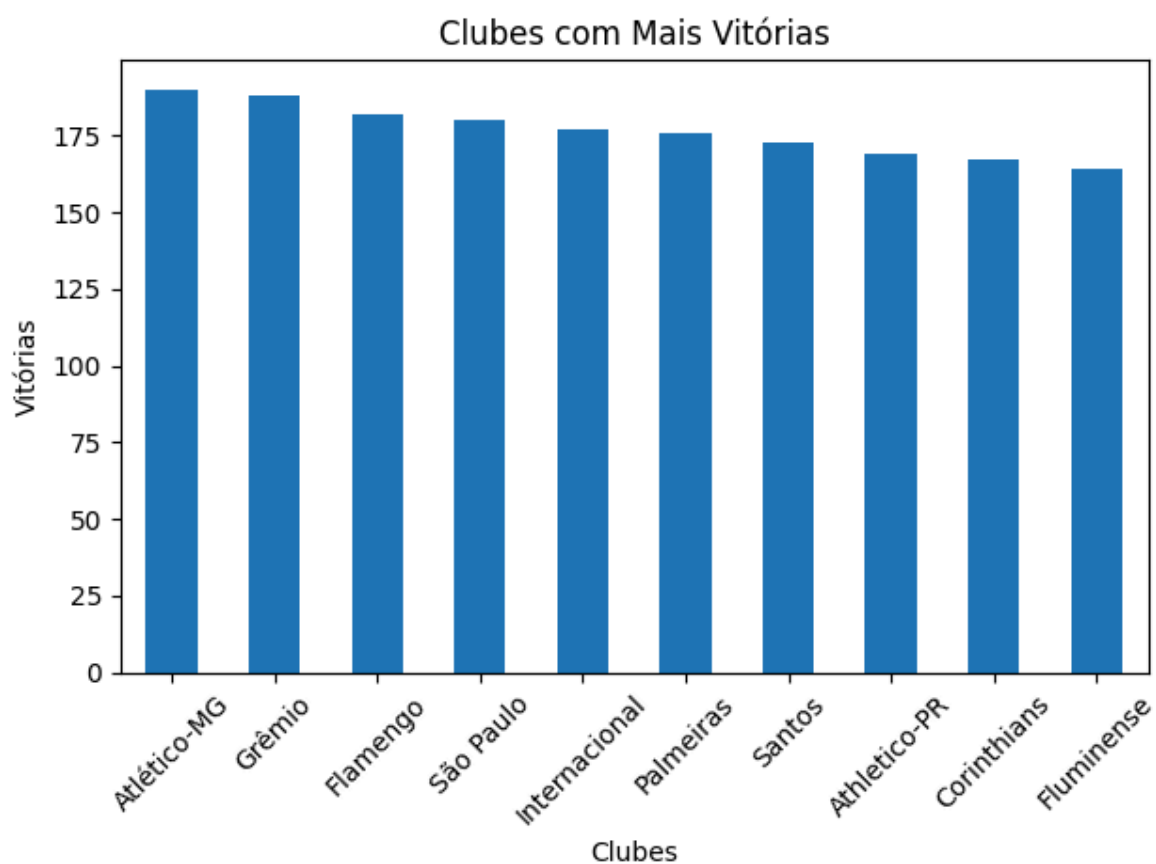
A análise permitiu identificar partidas atípicas com grande número de gols, representando exceções em relação ao padrão mais comum observado no campeonato.

Esses resultados demonstram que, embora a maior parte das partidas apresente quantidade moderada de gols, existem casos específicos de goleadas que se destacam estatisticamente.

11. Clubes com Mais Vitórias

Também foi elaborado um ranking dos clubes com maior número de vitórias como mandantes.

Gráfico 5 – Clubes com Mais Vitórias em Casa



Os resultados mostraram destaque para:

- Atlético-MG;
- Grêmio;
- Flamengo;
- São Paulo;
- Internacional;
- Palmeiras.

O Atlético-MG apresentou o maior número de vitórias como mandante na base analisada, com aproximadamente **190 vitórias**.

Esses resultados contribuem para a narrativa do projeto, permitindo observar padrões de regularidade e dominância de determinados clubes ao longo das temporadas.

12. Considerações Sobre o Storytelling

De acordo com os conceitos apresentados na disciplina, o storytelling analítico deve possuir:

- organização visual;
- clareza na comunicação;
- objetividade;
- interpretação dos dados.

Nesse sentido, os gráficos desenvolvidos tiveram papel fundamental na comunicação dos resultados obtidos.

A utilização de visualizações permitiu transformar dados estatísticos em informações mais acessíveis e compreensíveis.

13. Considerações Finais

A etapa de Storytelling permitiu transformar os resultados da análise exploratória em uma narrativa analítica mais clara e organizada.

O estudo demonstrou que os dados históricos do Campeonato Brasileiro indicam vantagem para equipes mandantes, além de revelar padrões relacionados à distribuição de gols, regularidade dos clubes e comportamento ofensivo das equipes.

Além da análise técnica, o trabalho contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à interpretação de dados, comunicação analítica e visualização de informações.

A combinação entre análise exploratória, gráficos e narrativa mostrou-se fundamental para tornar os resultados mais compreensíveis e objetivos.

Referências:

GUSTAVOMARTINO. Brasileiro. Kaggle, [s.d.]. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/gustavomartino/brasileirao>. Acesso em: 20 mar. 2026.

GOLDSCHMIDT, Ronaldo; BEZERRA, Eduardo. Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

CAPRA, Ricardo. Rastreável: redes, vírus, dados e tecnologias para proteger e vigiar a sociedade. São Paulo: Actual, 2021.